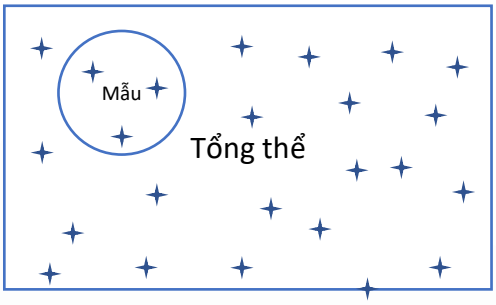
Một số khái niệm trong thống kê

1. Phân biệt tổng thể và mẫu



Tổng thể là tất cả đối tượng mà chúng ta đang nghiên cứu. (hay còn gọi là đám đông)

Số lượng của tổng thể gọi là kích thước của mẫu (kí hiệu N)

Mẫu là một nhóm nhỏ n các đối tượng trong tổng thể. Kí hiệu n

Ví dụ 1: Khảo sát tỉ lệ học sinh giỏi tại một trường học có 1200 học sinh. Vì thời gian có giới hạn nên nhóm chỉ khảo sát được trong lớp 12A1, lớp 12A1 có 42 học sinh.

- Tổng thể là N = 1200 (học sinh)
- Mẫu là n = 42 (học sinh)

2. Các đặc trưng của tổng thể và mẫu

2.1 Tỉ lệ

Tổng thể có N phần tử trong đó có M phần tử có đặc tính X. Tỉ lệ tổng thể là:

$$p = \frac{M}{N}$$

Mẫu có n phần tử trong đó có m phần tử có đặc tính X. Tỉ lệ mẫu là:

$$f = \frac{m}{n}$$

Ví dụ 2: Khảo sát tỉ lệ học sinh giỏi tại một trường học có 1200 học sinh có 145 học sinh giỏi. Trong đó có lớp 12A1 có 42 học sinh nhưng có 34 học sinh giỏi.

a/ Tìm tỉ lệ học sinh giỏi của trường

b/ Tìm tỉ lệ học sinh giỏi của lớp 12A1

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Ví dụ 3: Người ta kiểm tra khối lượng của các túi gạo ở một nhà máy sản xuất gạo. Khảo sát ngẫu nhiên 10 túi gạo bất kì tao thu được

14,5; 13,2; 15,01; 14; 13,7; 14.1; 15,6; 13,9; 13,7; 18,8 *(đơn vị kg)*

Các túi gạo đạt chuẩn nếu có khối lượng từ 13,5 đến 15,5 (kg). Tìm tỉ lệ đạt chuẩn trong 10 túi.

Ví dụ 4: Khảo sát thời gian học của sinh viên tại thư viện trong một tuần ta được như sau

Thời gian	Dưới 1h	1h-3h	3h-5h	5h-7h	7h-10h
Số lượng	42	25	15	14	3

Tìm tỉ lệ sinh viên ở thư viện trong một tuần trên 5h

Ví dụ 5: Khảo sát chiều cao(cm) và cân nặng của một lớp học ta thu được

	155	160	165	170
56	5	8		
60	8	5	5	
63	5		8	
70				2

Tỉm lệ sinh viên có cân nặng lớn hơn 60 và chiều cao hơn 160 cm

2.2 Trung bình

Giá trị trung bình của tổng thể có N phần tử. Kí hiệu a *hoặc* μ

$$a = \mu = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_N}{N}$$

Giá trị trung bình của mẫu có n phần tử

$$\overline{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n}$$

2.3 Phương sai và độ lệch chuẩn

Phương sai của tổng thể có N phần tử

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2}{N} = \frac{\sum_{i=1}^{N} {x_i}^2}{N} - \mu^2$$

Độ lệch chuẩn tổng thể σ

Phương sai của mẫu có n phần tử

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}{n-1} = \frac{n}{n-1}.\hat{s}^2 \text{ với } \hat{s}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}{n}$$

Độ lệch chuẩn mẫu s

2.4 Hệ số biến thiên và phân phối chuẩn

	Tổng thể	Mẫu
Hệ số biến thiên	$CV = \frac{\sigma}{\mu}.100\%$	$CV = \frac{s}{\overline{x}}.100\%$
Sai số chuẩn	$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$	$SE = \frac{s}{\sqrt{n}}$

2.5 Yếu vị (mode) và trung vị của mẫu

Mode là phần tử có tần số (hay xác suất) lớn nhất trong mẫu

Trung vị X là giá trị X thoản mãn

$$\begin{cases} P\big(X < med(X)\big) \leq 0.5 \\ P\big(X > med(X)\big) \geq 0.5 \end{cases}$$

2.6 Phân vị

Khảo sát một biên ngẫu nhiên X

Điểm tứ phân vị Q2 là trung vị của X

Điểm tứ phân vị Q1 là trung vị của tập dữ liệu X < Q2

Điểm tứ phân vị Q3 là trung vị của tập dữ liệu X > Q2

Khoảng tứ phân vị là IQR=Q3-Q1

Điểm outlier là các phần tử trong tập (Q1-IQR ; Q3+1.5IQR)

Ví dụ 6: Cho các giá trị sau

23 24 25 27 30 33 45 48 78

Tìm các điểm tứ phân vị

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Tóm tắt các khái niệm

	Tổng thể	Mẫu
Kích thước	N	n
Tỉ lệ	$p = \frac{M}{N}$	$f = \frac{m}{n}$
Trung bình	$a = \mu = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_N}{N}$	$\overline{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n}$
Phương sai	$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2}{N} = \frac{\sum_{i=1}^{N} {x_i}^2}{N} - \mu^2$	$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}{n-1} = \frac{n}{n-1}.\hat{s}^2$ với $\hat{s}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}{n}$
Độ lệch chuẩn	σ	s
Hệ số biến thiên	$CV = \frac{\sigma}{\mu}.100\%$	$CV = \frac{s}{\overline{x}}.100\%$
Sai số chuẩn	$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$	$SE = \frac{s}{\sqrt{n}}$

Ví dụ 7: Khảo sát mức thu nhập của 10 nhân viên tại một công ty A hằng tháng ta được

14, 15, 11, 12, 9, 8, 9, 10.5, 8, 10 (triệu đồng)

Xác định kích thước, giá trị trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu trên

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Ví dụ 8: Khảo sát cân nặng của các nam sinh tại một trường A ta được:

Cân nặng (kg)	57	60	62	65	70
Số nam sinh	26	41	45	15	7

Xác định kích thước, giá trị trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu trên

Hướng dẫn dùng casio để tìm đặc trưng của **mẫu** *(nhớ là của mẫu nha)*

Casio 570, Vinacal	Casio 580
Step1: Mở tần số Shift → Mode → ∇→ 4→ ON **Step2**: Nhập bảng Mode → Thống kê (3) → 1 Nhập giá trị X và cột X và nhập xác suất của biến đó vào cột Freq, xong rồi ấn AC **Step 3**: Shift →1→ 4 • $E(x) = \bar{x}$ (trung bình) • n (kích thước mẫu) • $s_x(hoặc\ x\sigma n - 1)$=$\sqrt{D(x)}$ (độ lệch chuẩn mẫu)	**Step 1**: Mở tần số Shift → Menu → ∇→ 3→ 1 **Step2**: Nhập bảng Menu → Thống kê(6) →1(Tính tke 1-biến) Nhập giá trị X và cột X và nhập xác suất của biến đó vào cột Freq, xong rồi ấn AC **Step 3**: Option (OPTN) → ∇→ 2 • $E(x) = \bar{x}$ (trung bình) • $\sqrt{D(x)}$ =s_x (độ lệch chuẩn) • $D(x)$ =$s^2{}_x$ (phương sai)

Ví dụ 9: Khảo sát thời gian học của sinh viên tại thư viện trong một tuần ta được như sau

Thời gian	Dưới 1h	1h-3h	3h-5h	5h-7h	7h-10h
Số lượng	42	25	15	14	3

Xác định kích thước, giá trị trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu trên